Matemática B – Flotante - 12/02/2025

1. Integral definida, indefinida, propiedades y teoremas

a) Dar la expresión de la recta tangente a la función $g(x) = 2 + cos(\pi x) + \int_1^x e^{1-t^2} dt$, en *x=1*.

b) Resolver (i) $\int_0^1 x.\cos(2\pi x)dx$ (ii) $\int \frac{3x}{\sqrt[3]{1+x^2}} dx$

2. Aplicaciones de la Integral definida.

a) Encontrar el valor del área encerrada por las curvas $y = \ln(x)$, $y = x$, para x entre x=1, x=2. Graficar.

b) Plantear la integral que calcula el volumen de revolución del sólido que se genera al rotar la región del inciso anterior alrededor del eje x.

3. Integrales impropias y series.

a) Explicar por qué la integral $\int_1^\infty e^{-x}\, dx$ se considera una integral impropia. Analizar su convergencia, y en caso afirmativo dar su valor. Además, explicar y describir el significado de la integral en términos del área bajo una curva.

b1) Analizar la convergencia $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{10^n}$. En caso de convergencia, hallar su suma.

b2) Analizar la convergencia absoluta y condicional de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n\, 2^n}{n!}$

4. Ecuaciones diferenciales

a) Hallar el valor de la constante *b* para que la ecuación diferencial sea exacta $(xy^2 + byx^2)dx + (x^3 + yx^2)dy = 0$. Luego resolver con el valor de *b* hallado y la condición $y(1) = 2$.

b) Hallar la familia $\mathcal{F}_2$ de curvas ortogonales a $\mathcal{F}_1 : y = Ce^{-x}$. Luego, encontrar explícitamente las dos curvas ortogonales de ambas familias que pasan por el punto P=(0,2).

5. Integral doble

a) Dada la integral $\int_0^1 \int_y^1 2e^{x^2} dxdy$, describir la región de integración y resolver de modo conveniente.

b) Calcular la masa de una placa plana de forma circular de radio 2 y centrada en el origen, con densidad: $d(x,y) = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$.

Resolución del parcial flotante del primer parcial correspondiente a la cursada de Matemática B del segundo semestre de 2024.

Resolución elaborada por Gustavo Pasquevich (Profesor Adjunto, comisión B10).

1 a) Par la expresión de la recta tangente a la función $g(x) = 2 + \cos(\pi x) + \int_1^x e^{1-t^2}\,dt$, en $x=1$.

La ecuación a la recta tangente en $x=1$ está dada por

$$y = g(1) + g'(1)(x-1).$$

(habiendo previamente asegurado que $g(x)$ sea diferenciable en $x=1$).

$$g(x) = \underbrace{2+\cos(\pi x)}_{h(x)} + \underbrace{\int_1^x e^{1-t^2}\,dt}_{f(x)}.$$

$h(x)$ es diferenciable en todo $x \in \mathbb{R} \longrightarrow h'(x) = -\operatorname{sen}(\pi x)\cdot\pi$

$f(x) = \int_1^x e^{1-t^2}\,dt$ es diferenciable, según indica el Teorema fundamental del cálculo, y su derivada es $\boxed{f'(x) = e^{1-x^2}}$.

Comentario: el T.F.C puede aplicarse ya que e^{1-t^2} es continua para todos los reales.

Volviendo sobre la recta tangente:

$$g(1) = 2 + \cos\pi + \underbrace{\int_1^1 e^{1-t^2}\,dt}_{\substack{0 \\ \text{por definición}}} = 2 - 1 + 0 = 1$$

$$g'(1) = -\operatorname{sen}(\pi\cdot 1)\cdot\pi + e^{1-1} = 0 + e^0 = 1$$

Escaneado con CamScanner

La recta tangente a $f(x)$ en $x=1$ es:

$$y = 1 + 1\cdot(x-1) = x$$

Respuesta: Recta tangente $\boxed{y = x}$

1b i

$\boxed{\text{Resolver}}$ $\displaystyle\int_0^1 x\cos(2\pi x)\,dx = \underbrace{x\cdot\frac{\operatorname{sen}(2\pi x)}{2\pi}\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\operatorname{sen}(2\pi x)}{2\pi}\,dx}_{} =$

aplico técnica de integración por partes:

$u = x \rightarrow du = dx$

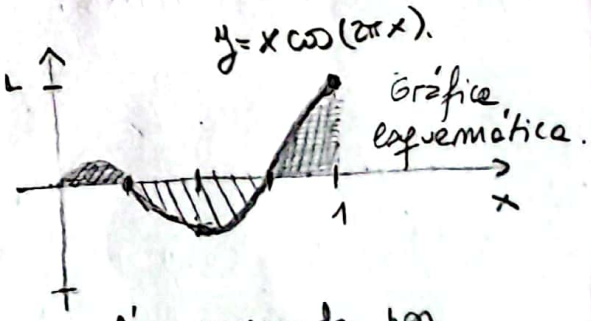
$dv = \cos(2\pi x)\,dx \rightarrow v = \dfrac{\operatorname{sen}(2\pi x)}{2\pi}$

$$= \underbrace{\frac{1\cdot\operatorname{sen}(2\pi)}{2\pi}}_{0} - \underbrace{\frac{0\cdot\operatorname{sen} 0}{2\pi}}_{0} - \left(\frac{-\cos(2\pi x)}{4\pi^2}\right)\Bigg|_0^1 =$$

$$= \frac{\cos(2\pi)}{4\pi^2} - \frac{\cos(0)}{4\pi^2} = \frac{1}{4\pi^2} - \frac{1}{4\pi^2} = 0$$

Respuesta:

$$\int_0^1 x\cos(2\pi x)\,dx = 0$$



Área encerrada por encima del eje x igual el área encerrada por debajo.

Escaneado con CamScanner

1b ii

$\boxed{\text{Resolver}}$ $\displaystyle\int \frac{3x}{\sqrt[3]{1+x^2}}\,dx = \int \frac{3}{\sqrt[3]{u}}\,\frac{du}{2} = \frac{3}{2}\int u^{-\frac{1}{3}}\,du = \frac{3}{2}\,\frac{u^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} + C =$

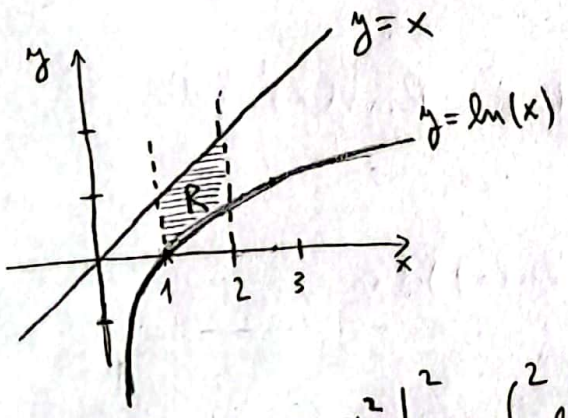
$u = 1+x^2$

$du = 2x\,dx$

$$= \frac{9}{4}u^{2/3} + C = \frac{9}{4}(1+x^2)^{2/3} + C$$

$$\boxed{\text{Respuesta: } \int \frac{3x}{\sqrt[3]{1+x^2}}\,dx = \frac{9}{4}(1+x^2)^{2/3} + C}$$

2a Encontrar el área encerrada por las curvas $y = \ln(x)$, $y = x$, para x entre $x=1$, $x=2$. Grafica



$R = \{(x,y) \,/\, 1 \leq x \leq 2 \ \wedge \ \ln(x) \leq y \leq x\}$

$$\text{Área}(R) = \int_1^2 x - \ln(x)\,dx =$$

$$= \frac{x^2}{2}\Big|_1^2 - \int_1^2 \ln(x)\,dx = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} - \int_1^2 \ln(x)\,dx =$$

$$= \frac{3}{2} - \int_1^2 \ln(x)\,dx = \frac{3}{2} - \left(x\cdot\ln x\Big|_1^2 - \int_1^2 dx \right) = \frac{3}{2} - \left(2\ln 2 - 0 - x\Big|_1^2\right) =$$

técnica de integración por partes.

$u = \ln(x) \rightarrow du = \frac{1}{x}\,dx$

$dv = dx \rightarrow v = x$

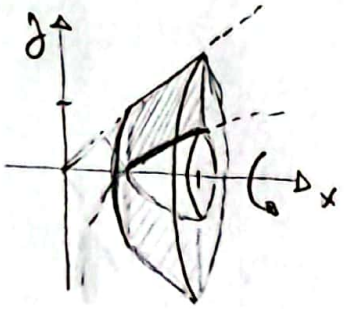
$$= \frac{3}{2} - \left(\ln(2^2) - 2 + 1\right) =$$

$$= \frac{3}{2} + 1 - \ln 4 = \frac{5}{2} - \ln 4$$

$$\boxed{\text{Respuesta: el área es } \frac{5}{2} - \ln(4)}$$

Escaneado con CamScanner

2b Plantear la integral que calcula el volumen de revolución del sólido que se genera al rotar la región del inciso anterior alrededor del eje x



Se trata de un sólido de revolución hueco.

La región que se rota entorno al eje x es:

$$R = \{(x,y) / 1 \leq x \leq 2 \wedge \ln(x) \leq y \leq x\}$$

Resulta entonces que al rotar entorno al eje x, la superficie exterior tiene un radio que depende de la abscisa x: $R_{ext}(x) = x$. Mientras que la superficie interior tiene un radio dado por $R_{int}(x) = \ln(x)$.

El volumen del sólido de revolución se calcula mediante:

$$\text{Volumen} = \int_1^2 \pi \left[R_{ext}(x)^2 - R_{int}(x)^2 \right] dx$$

$$= \int_1^2 \pi \left(x^2 - \ln(x)^2 \right) dx$$

Respuesta: La integral necesaria para calcular el volumen del sólido de revolución es:

$$\text{Vol} = \int_1^2 \pi \left(x^2 - \ln(x)^2 \right) dx$$

Escaneado con CamScanner

3a Explicar porque la integral $\int_1^{\infty} e^{-x}\,dx$ se considera una integral impropia. Analizar su convergencia, y en caso afirmativo dar su valor. Además, explicar y describir el significado de la integral en términos del área bajo la curva.

La integral $\int_1^{\infty} e^{-x}\,dx$ es una integral impropia por ser su dominio de integración no acotado. El dominio de integración es $[1,\infty)$. Comentario: e^{-x} es continua y acotada en $[1,\infty)$.

La integral será convergente si $\lim_{b\to\infty} \int_1^{b} e^{-x}\,dx$ es convergente.

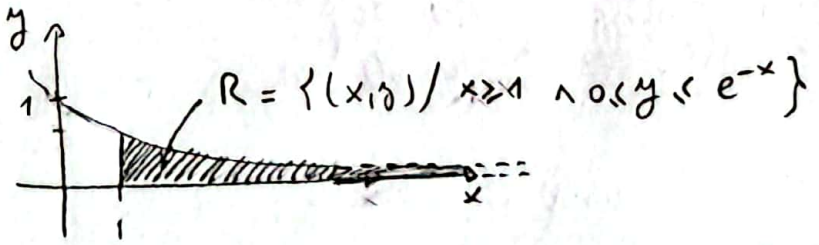
Analizamos:

$$\lim_{b\to\infty} \int_1^{b} e^{-x}\,dx = \lim_{b\to\infty} (-e^{-x})\Big|_1^{b} = \lim_{b\to\infty} \overbrace{-e^{-b}}^{\text{tiende a cero}} + e^{-1} = e^{-1}$$

Como el límite es convergente decimos que la integral es convergente y su valor es e^{-1}:

$$\int_1^{\infty} e^{-x}\,dx = e^{-1}$$

Interpretación geométrica. Como $e^{-x} > 0 \quad \forall x \in [1,\infty)$, la integral coincide con el área debajo de la curva.



El área de la región no acotada encerrada entre $y=0$, $y=e^{-x}$ y $x=1$, es acotada y es igual a e^{-1}

Escaneado con CamScanner

Respuestas: - Es impropia porque el intervalo de integración no es acotado

- $\int_1^{\infty} e^{-x}\,dx$ es convergente, y es igual a e^{-1}

- $\int_1^{\infty} e^{-x}\,dx$ es el área de la región no acotada limitada por $y=e^{-x}$, $y=0$ $\wedge$ $x=1$

3b1 Analizar la convergencia $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{10^n}$. En caso de convergencia hallar su suma.

La serie parece geométrica. Verifiquemos, su término general es $a_n = \frac{3^{2n+1}}{10^n}$. Veamos si $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ es un valor que no depende de n.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{2(n+1)+1}}{10^{n+1}} : \frac{3^{2n+1}}{10^n} = \frac{3^{2n+3}\cdot 10^n}{3^{2n+1}\cdot 10^{n+1}} = 3^{\overbrace{2n+3-(2n+1)}^{2}}\cdot 10^{\overbrace{n-n-1}^{-1}} =$$

$$= 3^2\cdot 10^{-1} = \frac{9}{10}.$$

Como el cociente de dos términos consecutivos $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{9}{10}$, independientemente de n, ¡es una serie geometrica de razón $r = \frac{9}{10}$!

Como $r < 1$, entonces es una serie convergente.

Escaneado con CamScanner

Converge a:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{10^n} = \frac{a_0}{1-r}$$

donde a_0 es el primer termino, $a_0 = \frac{3^{2\cdot 0+1}}{10^0} = 3.$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{10^n} = \frac{3}{1-\frac{9}{10}} = \frac{3}{\frac{1}{10}} = 30.$$

Rta La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{10^n}$ es convergente y converge a 30.

3b2 Analizar la convergencia absoluta y condicional de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!}$

Comenzaremos por analizar la serie de los valores absolutos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n 2^n}{n!} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{2^n}{n!}}_{b_n}$$

Estudiaremos esta serie por el criterio del cociente.

$$b_n = \frac{2^n}{n!} \longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{2^n}{n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1-n}}{\frac{(n+1)!}{n!}} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

Como el límite de $\frac{b_{n+1}}{b_n}$ existe y es menor que 1, por el criterio del cociente la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n 2^n}{n!} \right|$ es convergente.

Escaneado con CamScanner

por el teorema de convergencia absoluta:

$$\boxed{\text{si } \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \text{ es convergente} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ es convergente.}}$$

nuestra serie es convergente y es absolutamente convergente.

$$\boxed{\underline{\text{Rta}} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!} \text{ es absolutamente convergente}}$$

---

4 a) Halla el valor de la constante b para que la ecuación diferencial sea exacta: $(xy^2 + byx^2)dx + (x^3 + yx^2)dy = 0$ luego resolver con el valor de b hallado y la condición $y(1) = 2$

Para que una ecuación diferencial $P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = 0$ es necesario que $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, para todo (x,y).

Nota: si P y Q tienen derivadas parciales continuas en un región abierta simplemente conexa, la condición es necesaria y suficiente: ED Exacta $\leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

Aquí $P(x,y) = xy^2 + byx^2$ y $Q(x,y) = x^3 + yx^2$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \rightarrow \underbrace{2xy + bx^2 = 3x^2 + 2yx}$$

para que esa igualdad se cumpla $\underline{\underline{b = 3.}}$

Como $P(x,y) = xy^2 + 3yx^2 \wedge Q(x,y) = x^3 + yx^2$ tienen derivadas parciales continuas en todo $\mathbb{R}^2$, podemos asegurar que $P\,dx + Q\,dy = 0$ es exacta.

Escaneado con CamScanner

Continuamos con $\underline{b=3}$ y agregamos la condición $y(1)=2$.

$$\begin{cases} (xy^2+3yx^2)\,dx+(x^3+yx^2)\,dy=0 \\ y(1)=2 \end{cases}$$

Para buscar la solución general de la E.D. voy a buscar $f(x,y)$ tal que $\frac{\partial f}{\partial x}=P \wedge \frac{\partial f}{\partial y}=Q$. Luego la solución general de la ecuación diferencial está dada por las curvas de nivel de $f(x,y)$, es decir $\boxed{f(x,y)=C}$

<u>Busco $f(x,y)$:</u>

$$\frac{\partial f}{\partial x}=xy^2+3yx^2 \longrightarrow f(x,y)=\frac{x^2y^2}{2}+yx^3+h(y).$$

entonces $\frac{\partial f}{\partial y}=x^2y+x^3+h'(y)$ que debe ser igual a x^3+yx^2

$$\underbrace{\underline{\underline{x^2y}}+\underline{x^3}+h'(y)=\underline{x^3}+\underline{\underline{yx^2}}}$$

$$\Downarrow$$

$$h'(y)=0 \Longrightarrow h(y)=k \qquad k\in\mathbb{R}.$$

Encontramos infinitas f: $\boxed{f(x,y)=\frac{x^2y^2}{2}+yx^3+k}$, tomo una de ellas $\boxed{f(x,y)=\frac{x^2y^2}{2}+yx^3}$

Verifico:

$\frac{\partial f}{\partial x}=xy^2+3yx^2$ ✓

$\frac{\partial f}{\partial y}=x^2y+x^3$ ✓

La solución general de la E.D. es $\boxed{f(x,y)=C}$

o $\boxed{\frac{x^2y^2}{2}+yx^3=C}$ ⇐ <u>SOLUCIÓN GENERAL</u>

Escaneado con CamScanner

La solución particular es aquella curva de la solución general que pasa por $(1,2)$.

Remplazo $x=1$ e $y=2$ en la solución general:

$$\frac{1\cdot 4}{2} + 2\cdot 1 = C \Longrightarrow 2+2=C \Longrightarrow \boxed{C=4}$$

<u>solución particular</u> $\Rightarrow \boxed{\frac{x^2y^2}{2} + yx^3 = 4}$

Respuesta: - El valor de b para que la ecuación diferencial sea exacta es $b=3$.

- La solución de la ecuación diferencial (con $b=3$) que pasa por $(1,2)$ es $\frac{x^2y^2}{2} + yx^3 = 4$

<u>4b</u> Hallar la familia de curvas ortogonales a $\mathcal{F}_1: y=Ce^{-x}$. Luego, encontrar explícitamente las dos curvas ortogonales de ambas familias que pasan por el punto $P=(0,2)$

Voy a seguir el siguiente procedimiento. Dada la familia de curvas $\mathcal{F}_1$: voy a buscar la ecuación diferencial que tiene por solución a $\mathcal{F}_1$. Luego voy a armar una segunda ecuación diferencial pidiendo que las pendientes de sus soluciones en todo punto sean ortogonales a las de la familia $\mathcal{F}_1$. Luego buscaré la solución a esa segunda familia y

Escaneado con CamScanner

de esa manera tendré la familia de curvas ortogonales a F_1.

$F_1: \; y = Ce^{-x}$

Busco la ecuación diferencial de 1er orden que tiene como solución F_1:

$$\left\{ \begin{array}{l} y = Ce^{-x} \\ y' = -Ce^{-x} \end{array} \right\} \text{elimino } C \longrightarrow \frac{y'}{y} = \frac{-Ce^{-x}}{Ce^{-x}} = -1$$

$\boxed{y' = -y}$ ← Ecuación diferencial que tiene por solución a F_1.

Armo la ecuación diferencial de la familia ortogonal.

$$y' = +\frac{1}{y} \qquad \left(\underbrace{y' = f_1(x,y)}_{F_1} \longrightarrow \underbrace{y' = -\frac{1}{f_1(x,y)}}_{F_2} \right)$$

Resuelvo para buscar F_2:

$$y' = \frac{1}{y} \longrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \longrightarrow y\,dy = dx \longrightarrow \boxed{\frac{y^2}{2} = x + C}$$

$$\left. \begin{array}{l} F_1: \; y = Ce^{-x} \\ F_2: \; x = \frac{y^2}{2} + C \end{array} \right\}$$ Estas son las familias de curvas ortogonales.

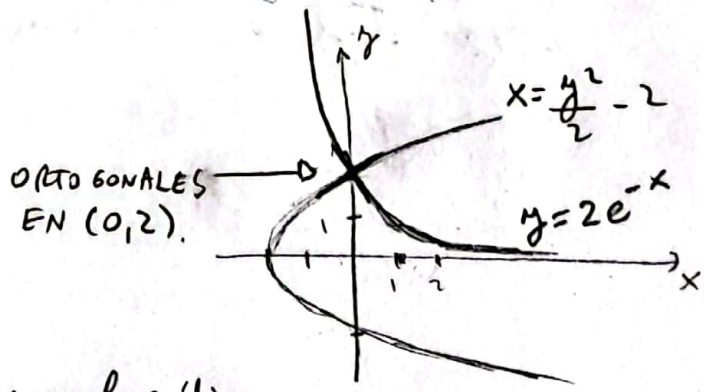
Escaneado con CamScanner

Curva de la familia $\mathcal{F}_1$ que pasa por $P=(0,2)$.

$$y = ce^{-x} \longrightarrow 2 = ce^{-0} \longrightarrow c=2 \Longrightarrow \boxed{y = 2e^{-x}}$$

Curva de la familia $\mathcal{F}_2$ que pasa por $P=(0,2)$

$$x = \frac{y^2}{2} + c \longrightarrow 0 = \frac{4}{2} + c \longrightarrow c=-2 \Longrightarrow \boxed{x = \frac{y^2}{2} - 2}$$



Datos para la gráfica

- $x=\frac{y^2}{2}-2$ cruza al eje y en $y=\pm 2$.
- el vertice de la parabola está en $(0,-2)$.

<u>Respuesta</u> La familia de curvas ortogonales a la familia $\mathcal{F}_1: y=ce^{-x}$ es la familia $\mathcal{F}_2: x=\frac{y^2}{2}+c$.
La curva de $\mathcal{F}_1$ que pasa por $(0,2)$ es $y=2e^{-x}$ y la de $\mathcal{F}_2$ que pasa por $(0,2)$ es $x=\frac{y^2}{2}-2$

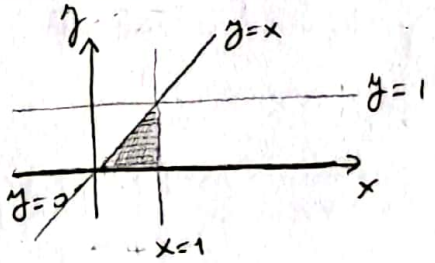
Escaneado con CamScanner

5a Dada la integral $\int_0^1 \int_y^1 2e^{x^2}\,dx\,dy$, describir la región de integración y resolver de modo conveniente.

Tenemos la siguiente integral iterada: $\int_0^1 \int_y^1 2e^{x^2}\,dx\,dy$.

Y notamos que no la podemos resolver dado que no podemos dar una primitiva como combinación de funciones elementales para e^{x^2}. Pero si esas dos integrales iteradas representan una integral doble quizás podemos invertir el orden de integración para resolverla.

$$\int_0^1 \int_y^1 2e^{x^2}\,dx\,dy \longrightarrow \boxed{0 \leq y \leq 1 \ \wedge \ y \leq x \leq 1}$$



Representación gráfica.

tipo 2: $R = \{(x,y) \,/\, 0 \leq y \leq 1 \ \wedge \ y \leq x \leq 1\}$

tipo 1: $R = \{(x,y) \,/\, 0 \leq x \leq 1 \ \wedge \ 0 \leq y \leq x\}$

En efecto, representa la integral doble de $2e^{x^2}$ en R:

$$\int_0^1 \int_y^1 2e^{x^2}\,dx\,dy = \iint_R 2e^{x^2}\,dA \underset{\substack{\text{invierto el orden} \\ \text{(tipo 1).}}}{=} \int_0^1 \int_0^x 2e^{x^2}\,dy\,dx$$

Escaneado con CamScanner

$$\int_0^1 \int_0^x 2e^{x^2}\, dy\, dx = \int_0^1 2e^{x^2} \cdot y \Big|_0^x dx = \int_0^1 2e^{x^2} \cdot x\, dx = (*)$$

$=$

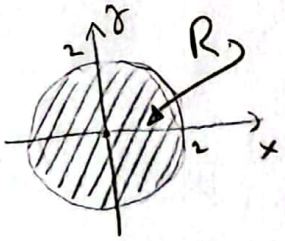
aplico técnica de integración por sustitución

$$\boxed{\begin{array}{ll} u = x^2 & x=0 \to u=0 \\ du = 2x\, dx & x=1 \to u=1 \end{array}}$$

$$(*) = \int_0^1 e^u\, du = e^u \Big|_0^1 = e^1 - e^0 = e-1$$

Respuesta: La dos integrales iteradas representan una integral doble en $R = \{(x,y) / 0 \leq y \leq 1 \wedge y \leq x \leq 1\}$ y su resultado es $e-1$.

5b Calcular la masa de una placa plana de forma circular de radio 2 y centrada en el origen, con densidad: $d(x,y) = \sqrt{6-x^2-y^2}$



$d(x,y) = \sqrt{6-x^2-y^2}$

$$\text{masa} = \iint_R \sqrt{6-x^2-y^2}\, dA = \iint_{R^*} \sqrt{6-r^2} \cdot r\, dA = (*)$$

cambio de variables

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \quad |J| = r$$

$$R \to R^* : \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

$$(*) = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{6-r^2} \cdot r\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_6^4 \frac{\sqrt{u}}{(-2)} \cdot du\, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{u^{3/2}}{(-2)\cdot\frac{3}{2}} \Big|_6^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{2^{3/2}}{(-3)} - \frac{6^{3/2}}{(-3)}\, d\theta =$$

$u = 6 - r^2 \qquad r=0 \to u=6$

$du = -2r\, dr \qquad r=2 \to u=2$

Escaneado con CamScanner

$$= \left(\frac{6^{3/2}}{3} - \frac{2^{3/2}}{3} \right) \int_0^{2\pi} d\theta = \left(\frac{6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}}{3} \right) 2\pi = \left(2\sqrt{6} - \frac{2}{3}\sqrt{2} \right) 2\pi .$$

Respuesta: La masa de la placa es $\left(2\sqrt{6} - \frac{2}{3}\sqrt{2}\right) \cdot 2\pi$.

Escaneado con CamScanner